



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ATIVIDADES
ACADÊMICAS

EMITIDO EM 27/02/2026 22:31

VISUALIZAÇÃO DO PROJETO DE ENSINO

DADOS DO PROJETO DE ENSINO

Título do Projeto:	Monitoria de Sistemas Operacionais
Tipo de Projeto:	PROJETO DE MONITORIA
Ano de Referência:	2026
Data de Início:	03/12/2025
Data de Fim:	30/06/2026
Editais:	CHAMADA INTERNA 2026.1 (MONITORIA)
Bolsas Solicitadas:	1
Coordenador(a):	ATILA RABELO LOPES
E-Mail do Projeto:	atilarabelo@phb.uespi.br
Centro:	CAMPUS DE PARNAÍBA
Situação:	EM EXECUÇÃO

DETALHES DO PROJETO

Resumo do Projeto:

O presente projeto de monitoria tem por finalidade apoiar as atividades de ensino da disciplina de Sistemas Operacionais, fortalecendo o aprendizado dos discentes por meio de ações de suporte pedagógico, desenvolvimento de materiais instrucionais, resolução de exercícios práticos e acompanhamento em atividades de laboratório. A monitoria será conduzida com foco na articulação entre teoria e prática, incentivando o domínio de conceitos essenciais da área, tais como criação e escalonamento de processos, threads, mecanismos de concorrência e sincronização, além de técnicas de gerenciamento de memória. Espera-se que o monitor contribua de forma significativa para a elevação do desempenho acadêmico, a mitigação de dificuldades de aprendizagem e o estímulo à autonomia dos estudantes.

Justificativa e Diagnóstico:

A disciplina de Sistemas Operacionais apresenta elevada complexidade conceitual, envolvendo abstrações e mecanismos fundamentais para a compreensão do funcionamento interno de sistemas computacionais. Historicamente, observa-se que os estudantes enfrentam dificuldades na assimilação de tópicos como concorrência, sincronização entre processos, algoritmos de escalonamento e funcionamento de gerenciadores de memória. Além disso, a natureza prática da disciplina demanda acompanhamento mais próximo durante os exercícios laboratoriais, sobretudo na implementação de aplicações simples que simulam operações internas de um sistema operacional.

A ausência de um suporte adicional estruturado resulta em lacunas de aprendizagem que se refletem no baixo desempenho nas avaliações, na dificuldade de resolução de problemas computacionais e na falta de vivência prática com APIs e bibliotecas de desenvolvimento relacionadas a processos e threads. A monitoria acadêmica configura-se, portanto, como estratégia pedagógica essencial para o fortalecimento do percurso formativo, contribuindo para o atendimento individualizado, a mediação das dificuldades e o incentivo ao estudo contínuo.

Objetivos (geral e específico):

Objetivo Geral

Apoiar o processo de ensino-aprendizagem da disciplina de Sistemas Operacionais, promovendo o desenvolvimento de competências teóricas e práticas dos estudantes, por meio de atividades de monitoria orientadas à resolução de problemas, elaboração de materiais e acompanhamento em exercícios laboratoriais.

Objetivos Específicos

1. Auxiliar o docente na preparação de exercícios, roteiros e atividades práticas relacionadas a processos, threads, concorrência, sincronização e gerenciamento de memória;
2. Oferecer atendimentos semanais para esclarecimento de dúvidas e reforço dos conteúdos abordados em sala de aula;
3. Elaborar materiais complementares, tais como guias de estudo, listas de exercícios e tutoriais de implementação;
4. Acompanhar os estudantes em práticas de programação que envolvam criação de processos, uso de threads, semáforos, mutexes e simulação de algoritmos de memória e escalonamento;
5. Colaborar para o desenvolvimento da autonomia do discente por meio da resolução orientada de problemas e do estímulo à experimentação prática;
6. Contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico e para a redução das taxas de reprovação e evasão na disciplina.

Metodologia de Desenvolvimento do Projeto:

A monitoria será desenvolvida mediante a articulação de atividades presenciais e assíncronas. A metodologia adotada contempla:

Atendimentos semanais ao discente, organizados em horários previamente definidos, com foco no esclarecimento de dúvidas, reforço dos conteúdos e auxílio em exercícios de programação relacionados aos tópicos da disciplina;

Apoio ao docente na preparação e revisão de materiais didáticos, elaboração de listas de exercícios, simulações computacionais e exemplos práticos;

Desenvolvimento de aplicações em linguagem C, Python ou Java, para exemplificação de conceitos como criação de processos, utilização de threads, mecanismos de sincronização (semáforos, monitores, mutex), algoritmos de escalonamento e estratégias de gerenciamento de memória;

Acompanhamento de práticas laboratoriais auxiliando estudantes durante a execução de experimentos, trabalhos práticos e projetos propostos pelo docente.

Resultados Esperados:

Ampliação do domínio dos discentes sobre os principais mecanismos internos dos sistemas operacionais;

Melhoria da capacidade de implementação de aplicações simples que envolvam processos, threads, sincronização e algoritmos de gerenciamento de memória;

Redução das dificuldades conceituais recorrentes, favorecendo a construção de uma base sólida de conhecimentos fundamentais em Sistemas Operacionais;

Aumento da participação estudantil em atividades práticas e laboratoriais;

Produção de materiais complementares que poderão ser utilizados em semestres subsequentes, fortalecendo o acervo pedagógico do curso;

Melhoria dos indicadores de desempenho acadêmico, reduzindo reprovações e incentivando a continuidade dos estudos;

Formação do monitor com competências avançadas em organização, liderança acadêmica, produção de materiais e mediação pedagógica.

Produtos que resultam da execução do projeto:

Como produtos concretos do projeto, espera-se:

Listas de exercícios teóricos e práticos;

Tutoriais e guias de implementação envolvendo criação de processos, threads e sincronização;

Códigos-fonte comentados utilizados para apoiar o ensino dos principais conceitos da disciplina;

Apresentações e roteiros de oficinas ministradas pelo monitor;

Relatórios periódicos sistematizando as ações da monitoria;

Sínteses e resumos explicativos de conteúdos mais complexos, elaborados com linguagem clara e objetiva.

Avaliação do Desenvolvimento do Projeto:

A avaliação da monitoria ocorrerá de forma contínua, considerando:

Assiduidade e comprometimento nas atividades planejadas e nos atendimentos aos alunos;

Qualidade dos materiais didáticos elaborados (listas, tutoriais, exercícios, exemplos de código);

Efetividade no apoio aos estudantes, avaliada por meio de feedback qualitativo dos discentes atendidos e do docente responsável;

Participação nas atividades de laboratório e no suporte às práticas programadas;

Entrega de relatórios periódicos, com descrição das ações executadas, demandas atendidas e resultados observados.

Adicionalmente, o impacto da monitoria poderá ser medido pela melhoria no desempenho acadêmico da turma, observada por meio das notas em avaliações, frequência e participação dos estudantes.

Processo Seletivo:

O processo seletivo para escolha do monitor da disciplina será realizado por meio de uma prova de monitoria que os candidatos irão realizar.

A prova de monitoria irá abordar os seguintes assuntos: Gerência de processos, Concorrência e sincronização entre

processos, Gerência do processador e gerência da memória.

O aluno selecionado será o que tiver a maior nota na prova de monitoria da disciplina. Em caso de empate, serão utilizados os seguintes critérios de desempate: 1) Nota do aluno na disciplina (média de aprovação) e 2) Índice de Rendimento Acadêmico (IRA)

Referências: Ref. Bibliográficas do projeto, etc.:

TANENBAUM, Andrew S. Sistemas Operacionais Modernos. São Paulo: Pearson, 2005.

MACHADO, Francis B e MACHADO, Luiz Paulo M. Arquitetura de Sistemas Operacionais. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

SILBERSCHATZ, Abraham; GALVIN, Peter; GAGNE, Greg. Sistemas Operacionais: conceitos e aplicações. Rio de Janeiro: Campus, 2001.

COMPONENTES CURRICULARES E PLANOS DE TRABALHO

Componente Curricular: PHBTSC07 - SISTEMAS OPERACIONAIS

Previsão de Oferta: 1º Período Letivo

Carga-horária semanal destinada ao projeto:

4

Atividades desenvolvidas pelo monitor:

Planejamento das atividades da monitoria e estudo dos conteúdos da disciplina;

Elaboração do material didático;

Encontros presenciais para: revisão do assunto, dúvidas, aplicação de exercício; execução das atividades práticas;

Elaboração do relatório final.

Avaliação do Monitor:

Frequência e assiduidade;

Clareza do ensino;

Capacidade de solucionar dúvidas;

Qualidade do material produzido;

Domínio no assunto.

DOCENTES ENVOLVIDOS NO PROJETO

Docente	Vínculo	Data Início	Data Fim
131953 - ATILA RABELO LOPES	COORDENADOR(A)	03/12/2025	30/06/2026

DISCENTES ENVOLVIDOS NO PROJETO

Discente	Vínculo	Data Início	Data Fim
----------	---------	-------------	----------

AÇÕES DAS QUAIS O PROJETO FAZ PARTE

Este projeto não faz parte de uma ação acadêmica associada

LISTA DE DEPARTAMENTOS ENVOLVIDOS NA AUTORIZAÇÃO DO PROJETO

Departamento	Data/Hora Autorização	Situação
COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO	15/12/2025 09:57:51	Autorizado

HISTÓRICO DO PROJETO

Data/Hora	Situação	Usuário
12/12/2025 18:59:12	CADASTRO EM ANDAMENTO	ATILA RABELO LOPES (131953)
12/12/2025 19:37:20	AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS	ATILA RABELO LOPES (131953)
15/12/2025 09:57:51	AGUARDANDO DISTRIBUIÇÃO DO PROJETO	RODRIGO AUGUSTO ROCHA SOUZA BALUZ (268547)
21/01/2026 10:15:57	AGUARDANDO AVALIAÇÃO	LUCILENE ANGELICA BRANDAO (177368)
28/01/2026 09:35:47	AVALIADO	LUCILENE ANGELICA BRANDAO (177368)

Data/Hora	Situação	Usuário
28/01/2026 10:44:25	APROVADO E CLASSIFICADO	LUCILENE ANGELICA BRANDAO (177368)
26/02/2026 13:13:17	EM EXECUÇÃO	ATILA RABELO LOPES (131953)

SIGAA Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - DTIC - Copyright © 2006-2026 - UESPI - sigaa-aplicacao-2.uespi.br.srv2inst1
